

# 03-23 Aula: Teste de Apneia na Morte Encefálica — critérios, segurança e protocolo CFM 2173/2026

---

## Teste de Apneia na Determinação de Morte Encefálica (ME) — TM 2019, MIB, Resolução CFM 2173/2026

---

### Introdução e enquadramento

---

O teste de apneia é um dos pilares na confirmação clínica de **morte encefálica (ME)**, avaliando a ausência de resposta ventilatória ao estímulo hipercápnico. É tema clássico de prova e rotina em UTI, interligando **fisiologia respiratória, drive ventilatório** e **critérios médico-legais**. Na questão proposta (TM 2019), a alternativa correta foi a **letra C: “Em apneia, a PaCO<sub>2</sub> se eleva de 3 a 5 mmHg por minuto”**, ponto que **calibra o tempo do teste**, a segurança do procedimento e a interpretação dos resultados.

- **Pergunta central (MIB/CFM 2173/2026):** Em relação ao teste de apneia na determinação de ME, qual alternativa é correta?
  - A: Fazer após cada exame neurológico (errado)
  - B: PaCO<sub>2</sub> > 55 mmHg sem movimentos ventilatórios determina teste positivo (incompleto sem apneia clínica)
  - **C: Em apneia, a PaCO<sub>2</sub> sobe 3–5 mmHg/min (correta)**
  - D: Manter SpO<sub>2</sub> > 92% antes da desconexão com estratégia protetora (insuficiente; requer **pré-oxigenação com FiO<sub>2</sub> 1,0**)

**Ponto de atenção:** A determinação de ME exige protocolo estrito, padronizado pelo **CFM 2173/2026**, com pré-requisitos clínicos, exame neurológico completo e **teste de apneia**; exames complementares são utilizados quando exigidos por protocolo ou em condições específicas.

---

## 1) Objetivo e princípio fisiológico do teste

---

- **Objetivo:** Demonstrar **ausência de drive ventilatório** frente à hipercapnia, indicando disfunção do **tronco encefálico**.
  - **Princípio:** O principal estímulo ventilatório fisiológico é o **CO<sub>2</sub>** (não o O<sub>2</sub>) via quimiorreceptores centrais (medula ventral) e periféricos (corpos carotídeos/aórticos). **Analogia:** o CO<sub>2</sub> funciona como um “alarme interno”; quando sobe, o centro respiratório **dispara respiração**. Se não há disparo → tronco encefálico não funcional.
  - **Fisiopatologia durante o teste:** Após desconexão do ventilador com suplementação de O<sub>2</sub> por catéter traqueal, a **PaCO<sub>2</sub> eleva-se progressivamente**; um tronco íntegro deve gerar **movimentos ventilatórios**. Na ME, **não há movimento respiratório** apesar de hipercapnia.
- 

## 2) Critérios de positividade do teste de apneia

---

- **Teste positivo (compatível com ME):**
  - **Ausência de movimentos respiratórios** espontâneos durante a desconexão
  - **PaCO<sub>2</sub>  $\geq$  55 mmHg** ou **elevação  $\geq$  20 mmHg** acima do basal
- **Velocidade de incremento de PaCO<sub>2</sub>:**  $\approx$  3–5 mmHg por minuto durante apneia — isso **orienta o tempo de espera** e colheita de gasometria para atingir o limiar hipercápnico com segurança.

**Essência:** Não basta a PaCO<sub>2</sub> alta; é **obrigatória a ausência de movimentos respiratórios** para positividade.

---

## 3) Por que as alternativas incorretas estão erradas

---

- **A: “Após cada exame neurológico”** — O teste integra o protocolo em fases específicas; **não** é repetido por padrão **após cada exame**. A duplicação sem critério **aumenta risco** sem ganho diagnóstico.
- **B: “PaCO<sub>2</sub> > 55 define sozinho”** — **Parcial:** requer **apneia clínica** (sem movimentos). Hipercapnia sem apneia não confirma ME.
- **D: “SpO<sub>2</sub> > 92% antes da desconexão”** — **Insuficiente:** o padrão é **pré-oxigenação com FiO<sub>2</sub> 100%** para maximizar reserva de O<sub>2</sub>, reduzir dessaturação e risco de instabilidade durante apneia.

---

## 4) Pré-requisitos, segurança e passo a passo (UTI)

---

- **Pré-requisitos (CFM; prática de UTI):**
  - **Estabilidade hemodinâmica:** sem choque refratário; PAS/Perfusão adequadas
  - **Normotermia:** geralmente  $\geq 36^{\circ}\text{C}$
  - **PaO<sub>2</sub> adequada:** idealmente  $\geq 200\text{ mmHg}$  após pré-oxigenação
  - **Normocapnia basal:** documentar PaCO<sub>2</sub> inicial
  - **Ausência de sedação/curarização:** confirmar suspensão e depuração
  - **Correção de distúrbios metabólico-endócrinos:** glicose, eletrólitos, acidose, hipotireoidismo, hiperamonemia
  - **Ausência de intoxicações:** depuradas (álcool, opioides, sedativos)
  - **Ventilação adequada prévia:** sem auto-PEEP excessiva
- **Procedimento (sequência didática):**
  - Pré-oxigenação** com FiO<sub>2</sub> 1,0 por 10 minutos; objetivo: PaO<sub>2</sub> elevada e SpO<sub>2</sub> estável
  - Desconectar** do ventilador; manter **O<sub>2</sub> via catéter traqueal** (6–10 L/min) ou fluxo contínuo por T-piece
  - Monitorização contínua:** ECG, PAS/MAP, SpO<sub>2</sub>; observar **movimentos respiratórios**
  - Tempo de apneia:** geralmente 8–10 min, ajustando conforme **projeção de +3–5 mmHg/min de PaCO<sub>2</sub>**
  - Gasometria arterial** no final do período para confirmar **PaCO<sub>2</sub> limiar**
  - Critério de interrupção:**
    - **Instabilidade hemodinâmica** (hipotensão refratária, arritmia grave)
    - **Dessaturação intensa** (ex.: SpO<sub>2</sub> < 85% persistente)
    - **Acidose severa** sintomática
    - Se interrompido antes do limiar de PaCO<sub>2</sub> → considerar **teste de apneia com CPAP** ou **exame complementar** (EEG, DTC, angiografia, cintilografia perfusional) conforme protocolo
- **Estratégias para evitar falso negativo:**
  - **Remover sedativos/curarizantes** e confirmar por **TOF/níveis** quando aplicável

- **Corrigir alcalose metabólica** (pode reduzir drive)
  - **Evitar hiperventilação** antes do teste (reduz PaCO<sub>2</sub> basal, exigindo tempo maior)
  - **Assegurar normotermia** (hipotermia reduz quimiorresposta)
  - **Garantir PaO<sub>2</sub> adequada** para evitar hipoxemia e interrupção precoce
- 

## 5) Integração clínica e legal (CFM 2173/2026)

---

- **Componentes da determinação de ME:**
    - **Avaliação clínica:** coma não responsivo, ausência de reflexos de tronco (fotorreação, oculocefálico/oculovestibular, nociceptivo em território craniano, tosse), ausência de drive respiratório
    - **Teste de apneia:** conforme critérios acima
    - **Exames complementares:** indicados quando:
      - Teste de apneia é **inconclusivo** ou **não realizável com segurança**
      - Há **condições confusoras** (hipotermia, intoxicação, distúrbios metabólicos não corrigíveis)
      - **Exigência normativa** (idade pediátrica específica, tempos de observação, etc.)
  - **Documentação e cadeia de custódia:** horário, equipe, parâmetros, gasometrias, eventos adversos, decisões de interrupção; comunicação com família com linguagem clara e compassiva.
- 

## 6) Pegadinhas frequentes de prova

---

- **"CO<sub>2</sub> é o principal estímulo ventilatório?"** → **Sim** (principal em condições normais); o O<sub>2</sub> ganha relevância em hipoxemia grave via quimiorreceptores periféricos.
- **"Teste depende apenas de PaCO<sub>2</sub>?"** → **Não**, depende de PaCO<sub>2</sub> limiar + ausência de movimentos.
- **"Velocidade de subida de CO<sub>2</sub> é previsível?"** → **Sim**, 3–5 mmHg/min (essencial para planejar tempo).
- **"Pré-oxigenação é opcional?"** → **Não**, é obrigatória e deve ser com FiO<sub>2</sub> 100%.
- **"SpO<sub>2</sub> > 92% basta?"** → **Não**; o alvo é maximizar reserva de O<sub>2</sub>, reduzindo hipoxemia durante apneia.

---

## 7) Casos práticos e analogias

---

- **Caso 1 (UTI pós-hipóxia):** PaCO<sub>2</sub> basal 40 mmHg; paciente estável, normotérmico. Pré-oxigenação, apneia 8 min, PaCO<sub>2</sub> final 68 mmHg, sem movimentos → **teste positivo** (subida média ~3,5 mmHg/min).
  - **Caso 2 (hiperventilado):** PaCO<sub>2</sub> basal 30 mmHg; após 10 min apneia, PaCO<sub>2</sub> 70 mmHg, sem movimentos → **positivo** (atingiu +40 mmHg). A hiperventilação basal **exige maior tempo**; cuidado para não precipitar hipoxemia.
  - **Analogia do “reset de alarme”:** Pré-oxigenação “enche o tanque de O<sub>2</sub>” antes de testar o “alarme do CO<sub>2</sub>”. Sem tanque cheio (FiO<sub>2</sub> 1,0), você pára o teste cedo por dessaturação e perde a prova do alarme.
- 

## 8) Avanços, variações técnicas e interdisciplinaridade

---

- **Teste de apneia com CPAP/T-piece pressurizado:** útil em pacientes com alta dependência de PEEP para oxigenação, reduz atelectrauma e dessaturação. Mantém **pressão positiva** e fluxo de O<sub>2</sub> enquanto permite acúmulo de CO<sub>2</sub>.
  - **Monitorização avançada:** uso de **capnografia** para ver tendência de ETCO<sub>2</sub> (correlaciona com PaCO<sub>2</sub>, mas não substitui gasometria).
  - **Interdisciplinaridade:** integra **neurociência** (chemoreflexos), **fisiologia ventilatória**, **ética/legislação** (consentimento, notificação) e **doação de órgãos** (otimização hemodinâmica pós-ME).
- 

## 9) Flashcards de prova (rápidos)

---

- Quanto a PaCO<sub>2</sub> sobe por minuto em apneia? → ★ 3–5 mmHg/min
  - Critério de positividade do teste? → ★ Apneia clínica + PaCO<sub>2</sub> ≥ 55 mmHg ou +20 mmHg do basal
  - FiO<sub>2</sub> na pré-oxigenação? → ★ 100%
  - Principal estímulo ventilatório em condições normais? → ★ CO<sub>2</sub>
  - Quando interromper o teste? → ★ Instabilidade hemodinâmica ou dessaturação grave
- 

## 10) Perguntas da prova oral (MIB) com respostas

## objetivas

---

- Por que o CO<sub>2</sub> é mais importante que o O<sub>2</sub> no drive ventilatório?
  - **Resposta:** O CO<sub>2</sub> difunde-se rapidamente e é sentido pelos **quimiorreceptores centrais**, modulando a ventilação minuto de forma dominante em normóxia; o O<sub>2</sub> torna-se predominante apenas em **hipoxemia** significativa via receptores periféricos.
- O que pode gerar falso negativo no teste de apneia?
  - **Resposta:** Sedação/curarização residual, hipotermia, alcalose metabólica, hiperventilação prévia (PaCO<sub>2</sub> basal muito baixa), **distúrbios metabólicos** não corrigidos, **intoxicações** depressoras do SNC.
- Por que precisamos pré-oxigenar antes do teste?
  - **Resposta:** Para **aumentar a reserva de O<sub>2</sub>**, minimizar **dessaturação** durante apneia e permitir atingir com segurança o **limiar de PaCO<sub>2</sub>** necessário para conclusão do teste.

---

## Esquema resumido (visual mental)

---

- **Pré-requisitos:** estabilidade, normotermia, sem sedação, correções metabólicas
- **Pré-oxigenação:** FiO<sub>2</sub> 100%
- **Execução:** desconectar, O<sub>2</sub> por catéter/T-piece; monitorizar; gasometria final
- **Critério positivo:** apneia + PaCO<sub>2</sub>  $\geq$  55 ou +20 do basal
- **Velocidade CO<sub>2</sub>:**  $\uparrow$  3–5 mmHg/min
- **Interromper se:** instabilidade, dessaturação grave
- **Complementares se:** inconclusivo/não realizável

---

## Resumo objetivo com diretrizes e evidências (data-base: 2026-03-23 17:14:06)

---

- **Guidelines/Normas-chave:**
  - **CFM 2173/2026:** Define protocolo nacional para ME, incluindo **teste de apneia**, pré-requisitos, documentação e uso de exames complementares.

- **Consenso Neurocrítico (AAN/ESICM, atualizações até 2024):** Critérios convergentes para apneia: **apneia clínica + PaCO<sub>2</sub> ≥ 60 mmHg ou +20 mmHg do basal** em algumas versões; no Brasil, CFM 2173/2026 adota **≥ 55 mmHg ou +20 mmHg**.
- **ESICM/ELSO (suporte ventilatório em ME):** Recomenda **pré-oxigenação FiO<sub>2</sub> 1,0** e considerar **CPAP/T-piece** para manutenção de PEEP em hipoxêmicos.
- **Respostas às perguntas:**
  - **Alternativa correta da questão: C — PaCO<sub>2</sub> sobe 3–5 mmHg/min** em apneia.
  - **“PaCO<sub>2</sub> > 55 mmHg determina teste positivo sozinho?”** → Não; precisa apneia clínica.
  - **“SpO<sub>2</sub> > 92% é suficiente antes da desconexão?”** → Não; recomenda-se FiO<sub>2</sub> 100% para pré-oxigenação.
  - **“Por que CO<sub>2</sub> é mais importante que O<sub>2</sub> no drive?”** → Predomínio dos quimiorreceptores centrais ao CO<sub>2</sub> em normóxia.
  - **“O que gera falso negativo?”** → Sedação/curare, hipotermia, alcalose, hiperventilação, distúrbios metabólicos/intoxicações.
  - **“Por que pré-oxigenar?”** → Aumentar reserva de O<sub>2</sub> e segurança para atingir limiar de PaCO<sub>2</sub>.
- **Referências sucintas:**
  - Conselho Federal de Medicina. Resolução **CFM nº 2173/2026** — Critérios de determinação de morte encefálica no Brasil.
  - American Academy of Neurology (AAN). Practice parameters for brain death determination; atualizações até 2020–2024.
  - European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Consensus statements on brain death and apnea testing; 2018–2024.
  - ELSO/ESICM guidance on ventilatory strategies during apnea testing and organ support; 2019–2024.

Gerado por gpt-5.